

מדריך הפעלה והסבר על הכלי

כלי חינמי לבניית מערכת שעות לפי הידיעון ותקנון הלימודים

המערכת שלי • שנה מלאה תשפ"ז • הנדסה מכנית
בדק לפני 50 דקות • השתנה לאחרונה 6:10

המצב שליבניית מערכת

הקורסים שלי
חובה: בכל מערכת. אולי: רק אם משתלב טוב. לא: לא בתכנון.

התכנון שלי
שנה
רק א'
רק ב'
מסמטר א'
מסמטר ב'
לתכנון

התכנון של ב' מניח שעוברים את חוזק חומרים 1, תרמודינמיקה 1, פיזיקה חשמל ומגנטיות, מעבדת פיזיקה מכניקה בא' קורסי קדם לקורסים אחרים: יישומי מחשב בהנדסה MATLAB, תרמודינמיקה 1, חוזק חומרים 1 ועוד 5 • פותחת לך 37 קורסים חדשים

ה' חמישי
ד' רביעי
ג' שלישי
ב' שני
א' ראשון

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

יישומי מחשב בהנדסה MATLAB
08:00-11:50
מעבדה • 204 פיקוס
פונקציות מרוכבות
12:00-13:50
הרצאה+תרגול • 204 פיקוס
פיזיקה חשמל ומגנטיות
15:00-16:50
תרגול • 115 פיקוס
מבוא להנדסת חשמל
ואלקטרוניקה
17:00-18:50
הרצאה+תרגול • 202 פיקוס
חוזק חומרים 1
08:00-08:50
חוזק חומרים 1
09:00-09:50
פיזיקה חשמל ומגנטיות
11:00-12:50
הרצאה+תרגול • 205 פיקוס
מעבדת פיזיקה מכניקה
13:00-14:50
מעבדה • 002 מעב' פיזיקה ואופטיקה
תרמודינמיקה 1
14:00-15:50
הרצאה+תרגול • 201 פיקוס
תרמודינמיקה 1
16:00-16:50
פונקציות מרוכבות
17:00-17:50
גרפיקה הנדסית 2
18:00-19:50
גרפיקה הנדסית 2
18:00-19:50

עדכן מצב
חובה: בכל מערכת. אולי: רק אם משתלב טוב. לא: לא בתכנון.

בתכנון (15)
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
5 ב"ז
חובה
אולי
לא
רק בסמסטר ב' • חזרה
פתח 10 קורסים
במערכת • מסמטר ב' ✓
נכשלת, מוצע השנה (תקנון 11.6.1)

יישומי מחשב בהנדסה MATLAB
0.5 ב"ז
חובה
אולי
לא
מסמטר: אוטומטי
א' • ב' •
פתח 7 קורסים
במערכת • מסמטר א' ✓

מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
3 ב"ז
חובה
אולי
לא
מסמטר: אוטומטי
א' • ב' •
זמין בתנאי פותח 3 קורסים
במערכת • מסמטר א' ✓
רק יחד עם פיזיקה חשמל ומגנטיות (קורס מקביל, תקנון 6.2.3)

חוזק חומרים 2
2.5 ב"ז
חובה
אולי
לא
פתח 4 קורסים
במערכת • מסמטר ב' ✓
אפשר בסמסטר ב' אחרי חוזק חומרים 1

תרמודינמיקה 1
2.5 ב"ז

כתובת הכלי https://dolev-benezri.github.io/lets_learn/

קוד פתוח https://github.com/dolev-benezri/lets_learn

הוכן על ידי דולב בנזרי, סטודנט להנדסה מכנית, שנה ב'

תאריך אוקטובר 2026 • שנת הלימודים תשפ"ז

כלי עזר לא רשמי, שאינו קשור למכללת אפקה. הנתונים נלקחים מהידיעון הציבורי ועלולים להיות שגויים או ישנים. ההרשמה באפקה-נט היא הקובעת. כל צילומי המסך במסמך צולמו מהמערכת עצמה, עם הנתונים האמיתיים של תשפ"ז. הדוגמה היא סטודנט בשנה ב' בהנדסה מכנית שנכשל בקורס אחד.

המערכת שלי • מדריך הפעלה • עמוד 1 מתוך 23

מה במסמך

1	הבעיה והפתרון	9	תיאום עם חברים
2	תוכניות ומחזורים נתמכים	10	סיום: רשימה להרשמה ולוח שנה
3	התחלה מהירה ב-6 צעדים	11	מפת ההתקדמות בתואר
4	המצב שלי: ציונים, התקדמות ותקנון	12	שימוש בטלפון
5	בניית המערכת	13	מקור הנתונים ועדכון
6	כישלון בקורס ודרישות קדם	14	פרטיות ואבטחה
7	העדפות ואילוצים	15	סעיפי התקנון שהכלי מיישם
8	שנה מלאה, קיץ והתמחות	16	ההצעה למכללה ופרטי קשר

בשורה אחת

הסטודנט מסמן מה עבר ובמה נכשל, והכלי בונה לבד עד 10 מערכות שעות חוקיות לסמסטר או לשנה, לפי דרישות הקדם, התקנון, האילוצים האישיים והחברים, ומפיק רשימה מוכנה להרשמה באפקה-נט.

1 הבעיה והפתרון

בניית מערכת שעות באפקה-נט היא עבודה ידנית: מצליבים קבוצות, דרישות קדם, נקודות זכות ותקנון. כישלון בקורס משנה את כל השרשרת שאחריה.

הבעיה

- הסטודנט צריך לבדוק לבד אילו קורסים פתוחים לו, אילו קבוצות לא מתנגשות, וכמה נ"ז חסרים לו בכל דרישה של התואר.
- אחרי כישלון, הקורס חוזר, וכל קורס שהוא דרישת קדם שלו נחסם. קשה לראות את ההשפעה על השנה כולה.
- הרבה סטודנטים פונים בגלל זה למזכירות ולרכזים, בעיקר בתקופת ההרשמה.

מה הכלי עושה

תחום	מה זה נותן לסטודנט
תוכניות	הנדסת חשמל, מכונות, תוכנה, תעשייה וניהול והנדסה רפואית, וגם מדעי המחשב ומדעי הנתונים, ביום ובערב.
מצב אישי	מסמנים אילו קורסים עברת ובאילו נכשלת. הכלי חוסם קורסים לפי דרישות קדם, מראה כמה נ"ז נשארו לכל דרישה בתואר, ומזהיר ממצב של לימודים על תנאי.
חיפוש	הכלי מחפש לבד מערכות שמתאימות לאילוצים, כמו ימים פנויים, שעות, בלי חלונות ופיזור בחינות, ומציג עד 10 חלופות מדורגות.
תכנון	שנה שלמה, סמסטר א' וב' יחד, כולל סמסטר קיץ, ובחירת התמחות לפי כללי המחלקה.
חברים	תיאום מערכת עם חברים. החיפוש מעדיף מערכות עם שיעורים משותפים.
בסוף	רשימת הרשמה עם מספרי קבוצות וקישורים לידיעון, וקובץ ללוח השנה.

בלי התקנה ובלי הרשמה

נכנסים לכתובת מכל דפדפן, במחשב או בטלפון. אין חשבון ואין סיסמה, והכול נשמר בדפדפן של הסטודנט בלבד.

2 תוכניות ומחזורים נתמכים

סמסטרים א', ב' וקיץ של תשפ"ז, לכל תוכנית בארבעה מחזורים (תחילת לימודים 2024 עד 2027).

תוכנית	מסלולים	נבדק מול
הנדסה מכנית	יום, ערב	תוכנית הלימודים הרשמית תשפ"ז
הנדסת חשמל	יום, ערב	תוכנית הלימודים הרשמית תשפ"ז
הנדסת תוכנה	יום, ערב	תוכנית הלימודים הרשמית תשפ"ז
מדעי המחשב	יום, ערב	תוכנית הלימודים הרשמית תשפ"ז
מדעי הנתונים	יום	תוכנית הלימודים הרשמית תשפ"ו (האחרונה שפורסמה)
הנדסת תעשייה וניהול	יום, ערב	תוכנית הלימודים הרשמית תשפ"ז
הנדסה רפואית	יום	תוכנית הלימודים הרשמית תשפ"ז

- **מה נמשך מהידיעון:** הקורסים, הקבוצות, המפגשים, המרצים, דרישות הקדם ונ"ז המינימום של כל רשימה.
- **מה נבדק ידנית:** סך הנ"ז לתואר, תחומי ההתמחות וכלל הבחירה, מול תוכניות הלימודים הרשמיות של תשפ"ז. כשתוכנית הלימודים והידיעון סותרים, הכלי הולך לפי הידיעון, והסתירות מתועדות בקוד הפתוח.
- **מסלולי ערב:** משתמשים באותם קורסים וקבוצות כמו מסלולי היום, וברירת המחדל שלהם היא שיעורים מ-16:00 ואילך (העדפה שאפשר לשנות).
- **בחינות:** לוח הבחינות של תשפ"ז עוד לא פורסם, והכלי מציג "טרם פורסם". הוא יתמלא אוטומטית כשיפורסם בידיעון.
- **לא נכללות:** תוכניות תואר שני, כי הכלי מחשב לפי תקנון של תואר ראשון.

3 התחלה מהירה ב-6 צעדים

כך נראה שימוש טיפוסי מהכניסה הראשונה ועד רשימה מוכנה להרשמה. בדרך כלל זה לוקח כמה דקות.

1 בוחרים מסלול ושנת לימודים. בעמוד "המצב שלי" בוחרים תוכנית (למשל הנדסה מכנית) ושנה (למשל ב'). אפשר להוסיף ציון אמירנט, וקורסי האנגלית יסומנו "פטור" לפיו.

2 מסמנים מה עברתם ובמה נכשלתם. השנים הקודמות מסומנות מראש כ"עברתי", ומתקנים רק את מה ששונה. אפשר גם לייבא את גליון הציונים מהפורטל כקובץ PDF.

3 לוחצים "סיימתי, לבניית המערכת". הכלי עובר למסך הבנייה ומציג מיד את החלופה הטובה ביותר.

4 בוחרים לכל קורס חובה, אולי או לא. "חובה" נכנס לכל מערכת, "אולי" נכנס רק אם הוא משתלב טוב, ו"לא" לא בתכנון. המערכות מתעדכנות בכל שינוי.

5 מדפדפים בין החלופות בחצים < > (או בחצי המקלדת). לחיצה על שיעור פותחת פרטים, ואפשר לנעוץ קבוצה.

6 פותחים "רשימה להרשמה" ומעתיקים את מספרי הקבוצות לאפקה-נט. אפשר גם להוסיף את המערכת ללוח השנה בטלפון.

שמירה אוטומטית

כל שינוי נשמר מיד בדפדפן. סוגרים את האתר וחוזרים אליו מאוחר יותר, והכול נשאר במקום.

4 המצב שלי: ציונים, התקדמות ותקנון

העמוד הראשון שהסטודנט רואה. הוא קובע למי המערכת נבנית: איזו תוכנית, איזה מחזור, ומה כבר נעשה.

המערכת שלי • שנה מלאה תשפ"ז • הנדסה מכנית
בדק לפני 49 דקות • השתנה לאחרונה 6:10

המצב שלי [בניית מערכת](#)

המצב שלי
צעד ראשון: סמנו מה כבר עברתם (שנה א' מסומנת מראש), ואז לחצו "סיימת".

קורסים לפי שנה
כישלון נשמר גם אחרי שעברתם, כי הוא נספר בתקנון.

שנה א' (לפחות 41 בי"ז)

סמן את כל שנה א' כי "עברתי"

קורס	נכשלתי	עברתי	לא לקחתי	ציון
מבוא למדעי המחשב	☐	☒	☐	88
מבוא לכימיה	☐	☒	☐	82
גרפיקה הנדסית 1	☐	☒	☐	
הנדסה למעשה	☐	☒	☐	
סטטיקה של גוף קשיח	☐	☒	☐	79
תורת החומרים	☐	☒	☐	
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 1	☐	☒	☐	
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2	☐	☒	☐	פעם 3 פעמים
פיזיקה-מכניקה	☐	☒	☐	
אלגברה ליניארית	☐	☒	☐	91
משוואות דיפרנציאליות	☐	☒	☐	

פרופיל
מסלול ☒ הנדסה מכנית
שנת לימודים
א' ☐ ב' ☒ ג' ☐ ד'
ציון אמירנט 120
ריק אם לא ידוע
התמחות
עוד לא ☐ מערכות רכב שני תחומים
בחרתי ☒ בלבד
בחרים התמחות בשנה ג'. אפשר להשאיר ריק.
☐ אני מתכנן/ת סמסטר קיץ השנה
הקיץ מתוכנן אחרי שנת הלימודים

התקדמות
36 מתוך 41 בי"ז הנדרשים עד סוף שנה א' • 88%
יעד 70% (תקנון 11.4.4)
מה נשאר לסיום התואר ☒
ממוצע: 86 (על 15.5 בי"ז)
[הראה התקדמות](#)

כל שינוי נשמר מיד. ☒ סיימת, לבניית המערכת

איור 1. עמוד "המצב שלי". מימין הפרופיל וההתקדמות, משמאל הקורסים לפי שנה. "חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2" מסומן "נכשלתי" (באדום), ושאר קורסי שנה א' "עברתי" (בירוק), חלקם עם ציון.

הפרופיל

- מסלול ושנת לימודים:** קובעים את התוכנית, את המחזור ואת רשימות הקורסים שלו. מחזור בלי נתונים עדיין מתוכנן לפי המחזור הקרוב, והעמוד אומר זאת.
- ציון אמירנט:** אופציונלי. קובע אילו קורסי אנגלית נדרשים ואילו מסומנים "פטור".
- התמחות:** בוחרים בשנה ג', לפי כלל המחלקה (ראו פרק 8).
- סמסטר קיץ:** סימון "אני מתכנן/ת סמסטר קיץ השנה" מוסיף את הקיץ לתכנון.

סטטוס לכל קורס

לכל קורס שלוש אפשרויות: ☐ לא לקחתי ☒ עברתי ☐ נכשלתי. לקורס שעברתם אפשר להוסיף ציון, והכלי מחשב ממוצע משוקלל. לקורס שנכשלתם בו בוחרים כמה פעמים (פעם, פעמים, 3 פעמים). הכישלון נשמר גם אחרי שעוברים את הקורס, כי התקנון סופר אותו.

התקדמות ורשימת סיום התואר

- מד התקדמות:** כמה נ"ז נצברו מתוך הנדרשים עד סוף השנה הנוכחית, עם קו יעד של 70% לפי סעיף 11.4.4 בתקנון.

- **מה נשאר לסיום התואר:** לכל דרישה (חובה לכל שנה, פרויקט גמר, לימודי חברה ורוח, התמחות) כמה נ"ז נצברו מתוך כמה. דרישה שהושלמה מסומנת ב-✓.
- **ממוצע:** ממוצע משוקלל לפי נ"ז, מהציונים שהוזנו.
- **ייבוא מגליון ציונים (PDF):** מעלים את הגליון מהפורטל, הכלי מזהה את הקורסים והציונים ומציג מה ישתנה לפני שמחילים. הקובץ נקרא רק במחשב של הסטודנט ולא נשמר.
- **אזהרות תקנון:** הכלי מזהיר ממעמד "על תנאי" אחרי 3 כישלונות מצטברים (11.4.1), ומהרחקה אחרי 4 כישלונות מצטברים (11.5.1) או 3 כישלונות באותו קורס (11.5.2).
- **מחיקת הנתונים:** כפתור אחד מוחק את כל מה שנשמר בדפדפן.

התקדמות

36 מתוך 41 נ"ז הנדרשים עד סוף שנה א' •

88%

יעד 70% (תקנון 11.4.4)

מה נשאר לסיום התואר

קורסי חובה שנה א'	36 מתוך 41 נ"ז
קורסי חובה שנה ב'	0 מתוך 42 נ"ז
קורסי חובה שנה ג'	0 מתוך 33 נ"ז
קורסי חובה שנה ד'	0 מתוך 5 נ"ז
פרויקט גמר	0 מתוך 8 נ"ז
קורסי יחידה ללימודי חברה ורוח	0 מתוך 4 נ"ז
התמחות	0 מתוך 27 נ"ז

ממוצע: **86** (על 15.5 נ"ז)

הראה התקדמות

ייבוא מגליון ציונים (PDF)

איור 2. ההתקדמות מול יעד 70% (תקנון 11.4.4), ו"מה נשאר לסיום התואר" לכל דרישה.

5 בניית המערכת

המסך המרכזי. הכלי מחפש ברקע את כל השילובים החוקיים של קבוצות, מדרג אותם ומציג את 10 הטובים ביותר על לוח שבועי.

המערכת שלי • שנה מלאה תשפ"ז • הנדסה מכנית
בדק לפני 50 דקות • השתנה לאחרונה 6:10

המצב שליבניית מערכת

הקורסים שלי

עדכן מצב

חובה: בכל מערכת. אולי: רק אם משתלב טוב. לא: לא בתכנון.

בתכנון (15)

חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי2

5 נ"ז

חובה

אולי

לא

רק בסמסטר ב' • פותח 10 קורסים

✓ במערכת • סמסטר ב' (נכשלת, מוצע השנה (תקנון 11.6.1))

יישומי מחשב בהנדסה MATLAB0.5

0.5 נ"ז

חובה

אולי

לא

רק בסמסטר: אוטומטי

✓ במערכת • סמסטר א' פותח 7 קורסים

מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה3

3 נ"ז

חובה

אולי

לא

רק בסמסטר: אוטומטי

✓ במערכת • סמסטר א' זמין בתנאי פותח 3 קורסים

✓ במערכת • סמסטר א' רק יחד עם פיזיקה חשמל ומגנטיות (קורס מקביל, תקנון 6.2.3)

חוקר חומרים2

2.5 נ"ז

חובה

אולי

לא

רק בסמסטר ב' • פותח 4 קורסים

✓ במערכת • סמסטר ב' אפשר בסמסטר ב' אחרי חוקר חומרים 1

תרמודינמיקה1

2.5 נ"ז

חובה

אולי

לא

רק בסמסטר: אוטומטי

✓ במערכת • סמסטר ב' זמין בתנאי פותח 3 קורסים

לתכנן

שנה

רק א'

רק ב'

סמסטר א'

סמסטר ב'

התכנון של ב' מניח שעוברים את חוקר חומרים 1, תרמודינמיקה 1, פיזיקה חשמל ומגנטיות, מעבדת פיזיקה מכניקה בא' חוקר קדם לקורסים אחרים: יישומי מחשב בהנדסה MATLAB, תרמודינמיקה 1, חוקר חומרים 1 ועוד 5 • פותחת לך 37 קורסים חדשים

לוח הבחינות טרם פורסם

מקדמת הכי הרבה בתואר

2 שעות חלונות

יום ב' פנוי

בכל השנה: 15 קורסים, 42 נ"ז

8 קורסים

21 נ"ז

בכל השנה: 15 קורסים, 42 נ"ז

יום ב' פנוי

2 שעות חלונות

מקדמת הכי הרבה בתואר

לוח הבחינות טרם פורסם

ה'	ד'	ג'	ב'	א'
חמישי	רביעי	שלישי	שני	ראשון
יישומי מחשב בהנדסה MATLAB 08:00-11:50 מעבדה • 204 פיקוס		חוקר חומרים 1 08:00-08:50		גרפיקה הנדסית 2 08:00-09:50 הרצאה+מעבדה • 208 פיקוס
		חוקר חומרים 1 09:00-09:50		חוקר חומרים 1 10:00-11:50 הרצאה+תרגול • 200 פיקוס
פונקציות מרוכבות 12:00-13:50 הרצאה+תרגול • 204 פיקוס		פיזיקה חשמל ומגנטיות 11:00-12:50 הרצאה+תרגול • 205 פיקוס		פיזיקה חשמל ומגנטיות 12:00-13:50 הרצאה+תרגול • 204 פיקוס
		מעבדת פיזיקה מכניקה 13:00-14:50 מעבדה • 002 מעב' פיזיקה ואופטיקה		
פיזיקה חשמל ומגנטיות 15:00-16:50 תרגול • 115 פיקוס	תרמודינמיקה 1 14:00-15:50 הרצאה+תרגול • 201 פיקוס			
	תרמודינמיקה 1 16:00-16:50			
מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 17:00-18:50 הרצאה+תרגול • 202 פיקוס	פונקציות מרוכבות 17:00-17:50			
	גרפיקה הנדסית 2 18:00-19:50			

איור 3. מסך "בניית מערכת" לשנה מלאה, סמסטר א'. למעלה: החלופה המוצגת (1 מתוך 10) ופס הסיכום. במרכז: הלוח השבועי. מימין: "הקורסים שלי", עם חובה, אולי או לא לכל קורס.

חלקי המסך

- מעבר בין חלופות:** "חלופה 1 מתוך 10" עם חצים. החלופות מדורגות לפי ההעדפות (פרק 7).
- לתכנן:** שנה, רק א', רק ב' או קיץ. בתכנון שנה מחליפים בין סמסטר א' לב' בלשוניות.
- הודעת הנחה:** בתכנון שנה, הכלי אומר על מה מבוסס סמסטר ב', למשל "התכנון של ב' מניח שעוברים את חוקר חומרים 1...".
- הלוח השבועי:** כל שיעור עם שם הקורס, שעות, סוג (הרצאה, תרגול, מעבדה) וחדר. לכל קורס צבע משלו.
- הקורסים שלי:** לכל קורס נ"ז, חובה/אולי/לא, ובאיזה סמסטר ללמוד אותו (אוטומטי, א' או ב'). תגיות מסבירות את המצב: **חזרה** (רק בסמסטר ב'), **רק בסמסטר ב'** (פותח 10 קורסים), **✓ במערכת • סמסטר ב'** (זמין בתנאי).

8 קורסים21 נ"זבכל השנה: 15 קורסים, 42 נ"זיום ב' פנוי2 שעות חלונותמקדמת הכי הרבה בתוארלוח הבחינות טרם פורסם

קורסי קדם לקורסים אחרים: יישומי מחשב בהנדסה MATLAB, תרמודינמיקה 1, חוקר חומרים 1 ועוד 5 • פותחת לך 37 קורסים חדשים

איור 4. פס הסיכום: מספר קורסים ונ"ז בסמסטר ובשנה, ימים פנויים, שעות חלונות, האם החלופה מקדמת בתואר, ומצב לוח הבחינות. מתחתיו: אילו קורסי קדם יש בחלופה וכמה קורסים חדשים היא פותחת.

פרטי שיעור ונעיצה

- לחיצה על שיעור בלוח פותחת את פרטי הקבוצה: מרצה, מפגשים, בחינות ומספר הקבוצה להרשמה.
- **נעץ קבוצה:** שומר את הקבוצה הזו בכל החלופות, למשל כשכבר נרשמתם אליה או שהיא מתאימה במיוחד.
- **ראה בידיעון:** קישור ישיר לדף הקורס בידיעון הרשמי.
- **מרצה:** אפשר לבחור "להעדיף" או "להימנע" ממרצה, והחיפוש מתחשב בזה.
- **קבוצות אחרות:** רשימת כל הקבוצות בקורס, עם סימון **מלאה** ו **מתנגשת**, כדי לראות מה האפשרויות אם הקבוצה הנבחרת תתמלא.

השוואה בין חלופות

מחלופה 2 והלאה מופיעה שורה "לעומת חלופה 1" שמסכמת את ההבדלים: ימים פנויים, חברים, חלונות וקורסים. למשל: "אותם קורסים, שיבוץ אחר".

×

חוזק חומרים 1

הרצאה+תרגול • קבוצה 04 • קורס 30127

ראה בידיעון

נעץ קבוצה

מחצית

ד"ר עומר נטע

להעדיף

להימנע

מפגשים

יום א' 10:00-11:50 • 200 פיקוס

יום ג' 08:00-08:50 • 103 מעב' דואלי פיקוס

בחינות

לוח הבחינות טרם פורסם

מספר להרשמה 273012704

נעיצה שומרת את הקבוצה הזו בכל החלופות.

קבוצות הרצאה+תרגול אחרות בקורס

קבוצה 01 • א' 08:00-09:50, ד' 08:00-08:50 • ד"ר עומר נטע

מלאה

מתנגשת

לא זמינה

273012701

איור 5. לחיצה על שיעור: פרטי הקבוצה, מספר להרשמה, נעיצה, קישור לידיעון, והקבוצות האחרות בקורס.

6 כישלון בקורס ודרישות קדם

כאן הכלי חוסך הכי הרבה עבודה. כישלון אחד משפיע על שרשרת של קורסים, והכלי מחשב אותה לבד ומסביר כל חסימה.

מה קורה אחרי כישלון

- **הקורס מוצע שוב כחזרה** (תקנון 11.6.1), ומקבל עדיפות במערכת. בדוגמה, "חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2" נכנס למערכת בסמסטר ב', כי הוא נפתח רק בו.
- **כל קורס שתלוי בו נחסם** (תקנון 7.4). הכלי מראה את השרשרת המלאה, למשל: "תורת הבקרה" ← מערכות ליניאריות ← אנליזה הרמונית ← חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2 (נכשלת).
- **קורס מקביל מותר** באותו סמסטר (תקנון 6.2.3), ומסומן "זמין בתנאי", למשל "רק יחד עם פיזיקה חשמל ומגנטיות".
- **שנה מלאה:** קורס בסמסטר א' יכול לפתוח את ההמשך שלו בסמסטר ב', והכלי מתכנן את שניהם יחד.

חסומים (33)
משוואות דיפרנציאליות חסום: דורש אנליזה הרמונית ← חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2 (נכשלת) (תקנון 7.4) חסום: דורש פונקציות מרוכבות (תקנון 7.4)
אנליזה הרמונית חסום: דורש חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2 (נכשלת) (תקנון 7.4)
מערכות ליניאריות חסום: דורש יישומי מחשב בהנדסה MATLAB (תקנון 7.4) חסום: דורש אנליזה הרמונית ← חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2 (נכשלת) (תקנון 7.4)
מעבדה לזרימה ומדידות חסום: דורש תרמודינמיקה 1 (תקנון 7.4) חסום: דורש תורת הזרימה 2 ← תורת הזרימה 1 (תקנון 7.4) חסום: דורש מעבר חום ← תרמודינמיקה 1 (תקנון 7.4)
חלקי מכונות 1 חסום: דורש חוזק חומרים 1 (תקנון 7.4)
תורת הבקרה

איור 7. "חסומים": כל קורס שעוד אי אפשר לקחת, עם דרישת הקדם החסרה וסעיף התקנון.

חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
5 נ"ז

חובה
אולי
לא

רק בסמסטר ב'
פותח 10 קורסים
חזרה

✓ במערכת • סמסטר ב'

נכשלת, מוצע השנה (תקנון 11.6.1)

איור 6. קורס שנכשלו בו: מסומן "חזרה", "פותח 10 קורסים", ונכנס למערכת בסמסטר ב'.

למה זה חשוב למכללה

השאלה "מה אני יכול לקחת אחרי שנכשלתי ב-X?" היא אחת הפניות הנפוצות למזכירות ולרכזים. הכלי עונה עליה לבד, עם הפניה לסעיף בתקנון.

7 העדפות ואילוצים

כפתור "העדפות" בראש המסך. כל שינוי מריץ את החיפוש מחדש ברקע, והחלופות מתעדכנות תוך שניות.

שעות

לא לפני

--:--

לא אחרי

08:00 PM

ברירת מחדל: לא אחרי 20:00, רק העדפה.
עד כמה זה מחייב?

רק העדפה

חובה לגמרי

המערכת תעדיף את זה, אבל לא תפסול בגללו.

זמן תפוס

עבודה, אימון: החיפוש לא ישבץ שיעורים בזמנים האלה.

+ הוסף זמן תפוס

עוד אפשרויות

תקרת נ"ז

ללא

לכל היותר ימים בקמפוס

ללא

✓

לאפשר 2 בחינות באותו יום

☐

לכלול קבוצות מלאות

☐

איפוס העדפות

מחזיר את התכנון לשנה והעמסה מאוזנת, את המשקלים, הימים והשעות, תקרת הנ"ז, בחינות באותו יום וקבוצות מלאות לברירת המחדל. המצב האישי, הקורסים, הנעיצות, הזמן התפוס והחברים לא משתנים.

העתק קישור גיבוי מלא

פרטי: כולל את כל המצב שלך. לשימוש רק במכשירים שלך.

אזור 8ב. שעות, זמן תפוס ואפשרויות נוספות.

העדפות

תכנון

לחכנו

שנה

רק א'

רק ב'

איפה להעמיס

יותר בא'

מאוזן

יותר בב'

מה חשוב לך?

להיות עם החברים

לא חשוב

חשוב

קצת

מאוד

להתקדם בתואר

לא חשוב

חשוב

קצת

מאוד

ימים פנויים

לא חשוב

חשוב

קצת

מאוד

בלי חלונות

לא חשוב

חשוב

קצת

מאוד

שעות נוחות

לא חשוב

חשוב

קצת

מאוד

ימים שאני רוצה פנויים

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ברירת מחדל: יום ו' פנוי, רק העדפה.
עד כמה זה מחייב?

רק העדפה

חובה לגמרי

המערכת תעדיף את זה, אבל לא תפסול בגללו.

אזור 8א. משקלי ההעדפות, ימים פנויים ומידת המחויבות.

אילוצים נוספים

- **זמן תפוס:** עבודה או אימון. החיפוש לא ישבץ שיעורים בזמנים האלה.
- **תקרת נ"ז** לסמסטר, ולכל היותר N ימים בקמפוס.
- **איפה להעמיס:** יותר בא', מאוזן או יותר בב'.
- **לאפשר 2 בחינות באותו יום,** ולכלול קבוצות מלאות.
- **איפוס העדפות** וקישור גיבוי מלא.

מה חשוב לך?

חמש העדפות, כל אחת בסולם של 4 דרגות (לא חשוב, קצת, חשוב, מאוד): להיות עם החברים, להתקדם בתואר, ימים פנויים, בלי חלונות ושעות נוחות. החלופות מדורגות לפי השקלול שלהן.

העדפה או חובה

יום פנוי וטווח שעות אפשר להגדיר כ**רק העדפה** (המערכת תעדיף, אבל לא תפסול בגלל זה) או כ**חובה לגמרי** (כל מערכת חייבת לעמוד בזה).

המערכת שלי - מדריך הפעלה - עמוד 11 מתוך 23

כשאין פתרון

אם האילוצים סותרים, הכלי לא נשאר ריק: הוא מסביר למה אין מערכת ומציע מה לרכך. בדוגמה, כל ימי השבוע סומנו כ"חובה פנוי":

המערכת שלי · שנה מלאה תשפ"ז · הנדסה מכנית
נבדק לפני 55 דקות · השתנה לאחרונה 6:10

המצב שליבניית מערכת

הקורסים שלי

עדכון מצב

חובה: בכל מערכת. אולי: רק אם משתלב טוב. לא: לא בתכנון.

בתכנון (15)

חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי2

5 י"ז

לא

אולי

חובה

רק בסמסטר ב' · חזרה · פותח 10 קורסים

בכשלת, מוצע השנה (תקנון 11.6.1)

לחכנושנהרק א'רק ב'קץ

לא נמצאה מערכת

אין מערכת שעומדת בכל האילוצים יחד (בהינתן באותו יום, תקרת נ"ז או קורס מקביל). נסה לרכך אילוץ.
קורס אחד של השנה מחכה לדרישות קדם משנים קודמות שלא סומנו כ"עברתי". עדכנו ב"המצב שלי".

פתח העדפות

איור 9. "לא נמצאה מערכת": הסבר, קישור לעדכון ב"המצב שלי", וכפתור לפתיחת ההעדפות.

8 שנה מלאה, קיץ והתמחות

אפשר לתכנן סמסטר אחד, או שנה שלמה שבה סמסטר א' וב' נבנים יחד, ועוד סמסטר קיץ.

תכנון שנה

- "לתכנן: שנה" בונה זוג מערכות, א' וב', כשקורס מא' פותח את ההמשך שלו בב'.
- לכל קורס אפשר לקבוע סמסטר (אוטומטי, א' או ב'), ובהעדפות לבחור איפה להעמיס.
- פס הסיכום מציג גם את סך השנה, למשל "בכל השנה: 15 קורסים, 42 נ"ז".

סמסטר קיץ

- מסמנים ב"המצב שלי" שמתכננים קיץ, ומופיעה לשונית "קיץ".
- הקיץ מתוכנן אחרי שנת הלימודים, בהנחה שעוברים את הקורסים שבמערכת השנה, והנ"ז שלו נספרים.

התמחות

- בוחרים התמחות לפי הכלל של כל מחלקה: תחום אחד, שני תחומים, או תחום שעומד לבד (למשל "מערכות רכב בלבד" במכנית).
- אחרי שמגיעים למספר התחומים, השאר ננעלים, כדי שלא תיבחר התמחות שלא קיימת.
- קורסי החובה והבחירה של ההתמחות נכנסים לתכנון ולרשימת סיום התואר.

פרופיל

מסלול

הנדסה מכנית

שנת לימודים

א'

ב'

ג'

ד'

ציון אמירנט

120

ריק אם לא ידוע

התמחות

שני תחומים

מערכות רכב בלבד

עוד לא בחרתי

מכניקת מוצק

☒

זרימה ואנרגיה

☐

מכטרוניקה ורובוטיקה

☒

מערכות רכב

☐

חומרים

☐

אווירונאוטיקה וחלל

☐

בוחרים התמחות בשנה ג'. אפשר להשאיר ריק.

אני מתכנן/ת סמסטר קיץ השנה

☒

הקיץ מתוכנן אחרי שנת הלימודים

איור 10. בחירת שני תחומי התמחות בהנדסה מכנית, וסימון סמסטר קיץ.

המערכת שלי • סמסטר קיץ תשפ"ז • הנדסה מכנית
נבדק לפני 54 דקות • השתנה לאחרונה 5:10

המצב שליבניית מערכת

הקורסים שלי

עדכן מצב

חובה: בכל מערכת. אולי: רק אם משתלב טוב. לא: לא בתכנון.

בתכנון (1)

אנליזה הרמונית

2.5 נ"ז

חובה

אולי

לא

פותח 8 קורסים במערכת ✓

קורסי חובה שנה ג' (2)

פרויקט גמר (1)

קורסי יחידה לימודי חברה ורוח (8)

קורסי חובה לימודי אנגלית (1)

התמחות מכניקת מוצק: חובה (1)

התמחות מכניקת מוצק: בחירה (1)

לתכנןשנהרק א'רק ב'קץ

הקיץ מניח שעוברים את 15 הקורסים שבמערכת השנה המוצגת.

לוח הבחינות טרם פורסם

בלי חלונות

ימים ג', ד', ה' פנויים

2.5 נ"ז

קורס אחד

קורסי קדם לקורסים אחרים: אנליזה הרמונית • פותחת לך 8 קורסים חדשים

ה'חמישי	ד'רביעי	ג'שלישי	ב'שני	א'ראשון	
					16:00
			אנליזה הרמונית 17:00-18:50 הרצאה+תרגול • 202 פיקוס	אנליזה הרמונית 17:00-18:50 הרצאה+תרגול • 114-פיקוס סיקו וגם פרונטלי	17:00
					18:00
			אנליזה הרמונית 19:00-20:50 תרגול • 202 פיקוס		19:00
					20:00

איור 11. לשונית "קץ": מערכת לסמסטר הקיץ, עם ההנחה שעליה היא מבוססת ורשימת הקורסים שאפשר להוסיף.

איך זה עובד

- ## דרכים נוספות להוסיף חבר

- ## מה הקישור כולל

חברים

הוספת חבר

בקשו ממחבר ללחוץ על "שתף" ולשלוח לכם את הקישור, והדביקו אותו כאן.

הוסף

הדביקו כאן קישור שחבר שלכם

הזנת מערכת של חבר

החברים שלי

נועה

נ

27 קבוצות

כמה חשוב להיות עם נועה?

מאוד

חשוב

קצת

לא חשוב

להציג במערכת ☒

הקישור שלי

השם שלי בקישור

דולב

העתק את הקישור שלי

שתף (וואטסאפ ועוד)

הקישור כולל רק את השם ואת הקבוצות של החלופה המוצגת, בלי ציונים.

המערכת שלי · מדריך הפעלה · עמוד 15 מתוך 23

10 סיום: רשימה להרשמה ולוח שנה

התוצר הסופי: כל מה שצריך כדי להירשם באפקה-נט, מסודר לפי סמסטר.

רשימה להרשמה

- לכל קורס: שם, מספר קורס, נ"ז, ומספר הקבוצה להרשמה, כולל התרגול או המעבדה.
- **קבוצות גיבוי:** קבוצות חלופיות שמשתלבות באותה מערכת, למקרה שהקבוצה הראשונה תתמלא בזמן ההרשמה.
- קישור לכל קורס בידיעון הרשמי.
- **העתק הכל:** מעתיק את הרשימה כטקסט.
- הרשימה מזכירה שההרשמה עצמה נעשית באפקה-נט.

הוספה ללוח שנה

"הוסף ללוח שנה" מוריד קובץ .ics. שנפתח ביומן של גוגל, אפל או אאוטלוק. השיעורים חוזרים כל שבוע בתאריכי הסמסטר, והחגים וימים בלי לימודים מלוח השנה האקדמי לא נכללים.

שיתוף וגיבוי

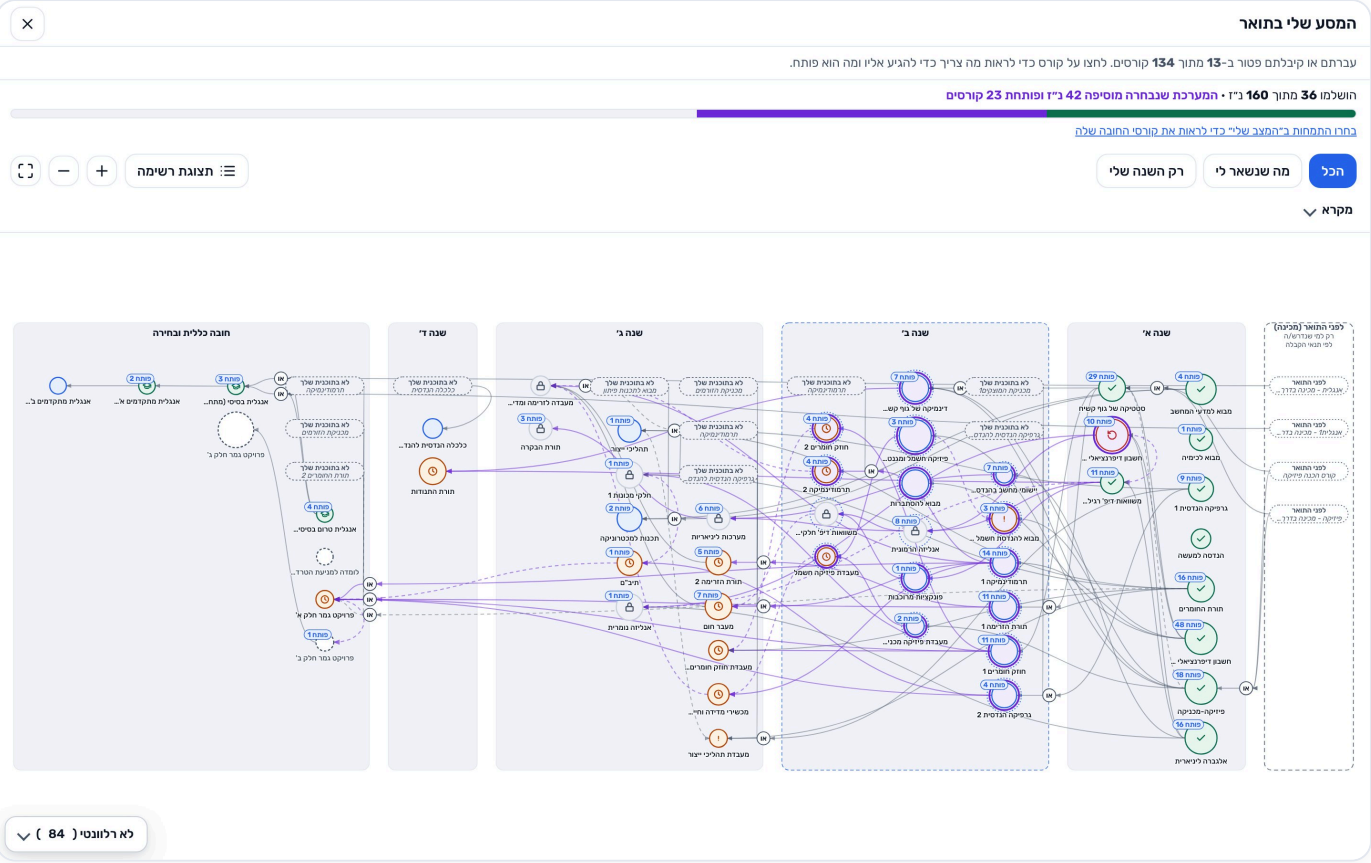
- **שתף:** קישור למערכת לשליחה לחברים (פרק 9).
- **קישור גיבוי מלא:** קישור פרטי שכולל את כל המצב, כדי להעביר אותו למכשיר אחר של אותו סטודנט.

רשימה להרשמה	
× הוסף ללוח שנה העתק הכל	
חלופה 1 מתוך 10. ההרשמה עצמה נעשית באפקה-נט.	
סמסטר א'	
↗ יישומי מחשב בהנדסה MATLAB 10336 • 0.5 נ"ז קבוצה 271033604	
↗ תרמודינמיקה 1 30112 • 2.5 נ"ז קבוצה 273011202 (גיבוי: + 273011204 273011202/1 תרגול 273011204/1	
↗ חזק חומרים 1 30127 • 3.5 נ"ז קבוצה 273012704 • תרגול 273012704/1	
↗ מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 20816 • 3 נ"ז קבוצה 272081607 • תרגול 272081607/1	
↗ גריפיקה הנדסית 2 30131 • 3 נ"ז קבוצה 273013102 (גיבוי: + 273013104 273013102/1 מעבדה 273013104/1	
↗ פיזיקה חשמל ומגנטיות 90904 • 5 נ"ז קבוצה 279090411 • תרגול 279090411/2 (גיבוי: 279090411/1)	
↗ פונקציות מרוכבות 90917 • 2.5 נ"ז קבוצה 279091704 (גיבוי: + 279091711 279091713/1 + 279091713/1) תרגול 279091704/1	
↗ מעבדת פיזיקה מכניקה 90918 • 1 נ"ז קבוצה 279091809 (גיבוי: 279091810, 279091811)	

איור 15. "רשימה להרשמה": לכל קורס מספר הקבוצה והתרגול, קבוצות גיבוי וקישור לידיעון.

11 מפת ההתקדמות בתואר

"הראה התקדמות" בעמוד "המצב שלי" פותח מפה של כל התואר: כל הקורסים לפי שנה, והקשרים של דרישות הקדם ביניהם.



איור 16. "המסע שלי בתואר": קורסים שהושלמו (✓ ירוק), קורס שנכשלו בו (אדום), קורסים במערכת שנבחרה (סגול), וקורסים נעולים (מנועול). כל קורס מראה כמה קורסים הוא פותח.

- **פס עליון:** כמה נ"ז הושלמו מתוך כל התואר, וכמה המערכת שנבחרה מוסיפה.
- **סינון:** הכל, מה שנשאר לי, או רק השנה שלי. יש גם תצוגת רשימה, זום ומסך מלא.
- **לחיצה על קורס** מראה מה צריך כדי להגיע אליו ומה הוא פותח.

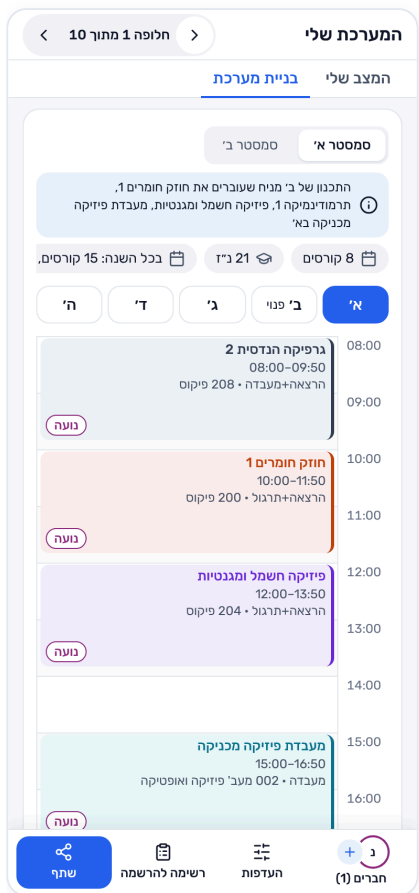
12 שימוש בטלפון

רוב הסטודנטים בונים מערכת מהטלפון. הכלי מותאם למסך קטן, בלי אפליקציה ובלי התקנה.

- הלוח מוצג יום אחד בכל פעם, עם בורר ימים למעלה. יום פנוי מסומן "פנוי".
- הכפתורים הראשיים (חברים, העדפות, רשימה להרשמה, שתף) עוברים לפס תחתון.
- אותם נתונים ואותן יכולות כמו במחשב.
- "שתף (וואטסאפ ועוד)" פותח את תפריט השיתוף של הטלפון.

נגישות

האתר בבנה עם ניווט מקלדת, תוויות לקוראי מסך וניגודיות צבעים, ויש בו הצהרת נגישות. פניות בנושא נגישות אפשר לשלוח דרך דף הדיווח באתר.



איור 17. הכלי בטלפון: יום א', עם בורר ימים ופס כפתורים תחתון.

13 מקור הנתונים ועדכונים

הנתונים נלקחים מהידיעון הציבורי של המכללה (yedionpub.afeka.ac.il), בלי התחברות ובלי גישה למידע אישי.

- **עדכון אוטומטי:** סריקה לילית מעדכנת את הקבוצות, המקומות הפנויים והבחינות. כל קורס מתעדכן לפחות פעם ביומיים, והבחינות בכל לילה. בראש המסך מופיע מתי הנתונים נבדקו לאחרונה ("נבדק לפני...").
- **סריקה מנומסת:** בקשה אחת בכל פעם, עם השהיה של כ-2.5 שניות בין בקשות, מתחת למגבלה של הידיעון. הסורק מזדהה בשם הכלי ובכתובת הקוד, מכבד בקשות האטה, ועוצר אחרי שלוש דחיות ברצף.
- **בדיקות לפני פרסום:** נתונים נכתבים רק אם כל הבדיקות האוטומטיות עוברות (מספר מינימלי של קורסים, קורס עוגן בכל מחזור ובכל סמסטר). נתונים שלא השתנו לא נכתבים מחדש.
- **בדיקה מול המקור הרשמי:** התקנון וסר הנ"ז נבדקו מול תוכניות הלימודים הרשמיות של תשפ"ז, ותקנון הלימודים בעדכון 5.2.2026.

מגבלה ידועה

הנתונים טובים כמו הידיעון הציבורי ועשויים לפגר ביום או יומיים אחריו. ייצוא רשמי מהמכללה (קובץ או API) יפתור את זה, ראו פרק 16.

14 פרטיות ואבטחה

הכלי נבנה כך שאין לו שום מידע על הסטודנטים, ולכן גם אין מה לדלוף.

עיקרון	בפועל
הכול בדפדפן	הכלי רץ כולו בדפדפן של הסטודנט. אין שרת, אין הרשמה, אין חשבון ואין מאגר נתונים.
המידע לא יוצא מהמחשב	הציונים, הכישלונות והקבצים שהסטודנט מעלה (גליון ציונים, מערכת של חבר) נקראים במחשב שלו ולא נשלחים לשום מקום.
בלי מעקב	אין עוגיות, אין כלי אנליטיקה ואין פרסומות. הפונט מתארח באתר עצמו.
מדיניות אבטחה (CSP)	הדפדפן מורשה לטעון קוד רק מהאתר עצמו. החרג היחיד הוא ספריית זיהוי טקסט בתמונה, שנטענת רק כשמעלים תמונה של מערכת חבר, ורק מנתיב קבוע.
קישורים נבדקים	קישורי חבר וגיבוי נחשבים קלט לא מהימן: בדיקת מבנה, מגבלות גודל ובנייה מחדש שדה אחרי שדה לפני שימוש.
קוד פתוח	כל הקוד פתוח לבדיקה ב-GitHub, ברישיון MIT. נבדק שאין בקוד ובהיסטוריה שלו מפתחות או סודות.
בדיקות אוטומטיות	חבילת בדיקות שרצה לפני כל פרסום של האתר: פרסור הנתונים, התקנון, החיפוש, השיתוף ומדיניות האבטחה.

תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והצהרת הנגישות המלאים נמצאים באתר, בקישורים שבתחתית כל עמוד.

15 סעיפי התקנון שהכלי מיישם

לפי תקנון הלימודים בעדכון 5.2.2026. כל חסימה ואזהרה בכלי מציינת את הסעיף שלה.

סעיף	נושא	מה הכלי עושה
6.2.3	קורס מקביל	מאפשר לקחת קורס יחד עם הקורס המקביל שלו באותו סמסטר, ומסמן "זמין בתנאי".
7.3	חפיפה בין שיעורים	אף מערכת לא כוללת שני שיעורים באותה שעה.
7.4	דרישות קדם	חוסם קורס כשדרישת קדם חסרה, לאורך כל השרשרת, ומסביר מה חסר.
11.4.1	לימודים על תנאי	מזהיר ממעמד "על תנאי" כשמצטברים 3 כישלונות.
11.4.4	התקדמות מינימלית	מד התקדמות מול יעד של 70% מהנ"ז הנדרשים.
11.5.1	הרחקה: כישלונות מצטברים	מזהיר מהרחקה כשמצטברים 4 כישלונות ומעלה.
11.5.2	הרחקה: כישלון חוזר באותו קורס	מזהיר מהרחקה אחרי 3 כישלונות באותו קורס.
11.6.1	חזרה על קורס	קורס שנכשלו בו מוצע שוב כחזרה, בסמסטר שבו הוא נפתח.

אם משהו לא מדויק

אשמח לקבל מהמכללה הערות על פרשנות התקנון או על כללי ההתמחות, ולעדכן את הכלי בהתאם.

16 ההצעה למכללה ופרטי קשר

1 קישור מאתר המכללה או מאפקה-נט לכלי, כעזר לסטודנטים בתקופת ההרשמה.

2 ייצוא רשמי של נתוני הקורסים והקבוצות (קובץ או API). כך הנתונים יהיו מדויקים ומעודכנים, ולא יהיה צורך לסרוק את הידיעון.

3 פגישת הצגה. אשמח להציג את הכלי, לקבל הערות ולהתאים אותו לצרכים של המכללה.

מה המכללה מרוויחה

- פחות פניות למזכירות ולרכזים בשאלות של "מה אני יכול לקחת".
- סטודנטים שמגיעים להרשמה עם מערכת חוקית ורשימת קבוצות גיבוי.
- בלי עלות, בלי שרת ובלי אחריות על מידע אישי של סטודנטים.

פרטי קשר

שם דולב בנזרי

טלפון 052-5128228

דוא"ל dolevface@gmail.com

הכלי https://dolev-benezri.github.io/lets_learn/

הקוד https://github.com/dolev-benezri/lets_learn

הכלי אינו רשמי ואינו קשור למכללת אפקה. ההרשמה באפקה-נט היא הקובעת.